# Omni Sense × Alineación



●●● LÍDER

## Omni Sense

**Alineación Estratégica**

Narrativa ejecutiva AI. Reporte proactivo al CFO.

Traducción op→financiera entregada al canal correcto.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

CAPÍTULO DEFINICIONAL CERRADO

**4 Pilares · 4 Dominios · 12 Cruces**

Ahora veamos cómo se aplica:
**8 casos de uso reales** que recorren el flujo Detección → Análisis → Recomendación

# Prerrequisito: Confianza en Datos NUEVO

Antes de pilares, antes de dominios — si el operador **no confía en el dato**, vuelve a la radio.

## EL PROBLEMA

> *"Confianza en los datos como tema crítico — si los datos no son confiables, las decisiones tampoco."*
> Juan Pablo Palma — Superintendente Pelambres

> *"Hoy no aporta" — cuando los datos no cuadran con lo que ven en terreno, dejan de usar la herramienta.*
> Felipe Reyes — profesional minero

Los mineros "de camioneta" prefieren confiar en su experiencia. No es un problema de UX — es un problema de **credibilidad del dato**.

## PRINCIPIOS DE DISEÑO

- **Mostrar la fuente** — de dónde viene cada dato
- **Mostrar el timestamp** — cuándo se actualizó
- **Comparar con medición manual** — cerrar la brecha
- **Precisión visible** — margen de error explícito

> **Regla**
> El sistema debe **demostrar** que sus datos son correctos antes de pedir que actúen.

DOMINIO A: RESPUESTA A CRISIS

# CASO #1

## Caída de Equipo Crítico

### PERFIL

DESPACHADOR IROC

SUPERVISOR DE TURNO

JEFE DE TURNO

**Rol:** Mantener continuidad operativa ante fallas no planificadas.

**Necesidad:** Información inmediata y opciones viables de respuesta.

**Dolor:** Incertidumbre en tiempos de reparación y presión por metas de tonelaje.

### CASOS AGRUPADOS

Despachador | Falla mecánica

Pala turno noche

Pala alimentación

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

El radio corta el silencio de la sala IROC a las 2:47 AM: "Pala 07 abajo." No es mantención programada — es una caída imprevista. Tres camiones ya circulan hacia un punto de carga muerto. El despachador salta entre el dashboard de despacho, el mapa GPS, la planilla de mantención y el radio — ninguno le dice cuánto durará ni qué alternativa tiene. Cables aéreos restringen la zona. La meta del turno se aleja con cada minuto sin producción.

**No necesita más dashboards — necesita una respuesta.**

### E1: DETECCIÓN

La pantalla acromática de la sala IROC se ilumina — solo por la anomalía. Antes de que el despachador levante el radio, la alerta ya está en su celular y en la pantalla principal. El silencio se rompe únicamente cuando algo se rompe.

Pilar: **Quiet UI**

**CrowdStrike**

Ciberseguridad (SOC / Endpoint)

*Achromatic Design — consola 95% grises, color solo para amenazas activas. Reduce fatiga visual en turnos de 12h.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Paleta acromática:** IROC en reposo gris/negro, cyan solo para anomalías
- **Jerarquía por saturación:** más brillante = más urgente
- **Fatiga cero:** consola silenciosa para turnos de 12h

### E2: ANÁLISIS

Impacto estimado en el tonelaje del turno. Topografía actualizada hace 8 minutos confirma restricciones por cables aéreos. Comparativa con fallas históricas similares — la última vez, la opción 2 ahorró 40 minutos. El despachador no tuvo que cruzar nada.

Pilar: **Time Sight**

**SentinelOne Storylines**

Ciberseguridad (XDR)

*Reconstrucción forense narrativa — cadena de eventos como historia: qué pasó, qué causó qué, cómo se propagó.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Narrativa causal:** contar la historia, no mostrar un log de eventos
- **Grafo de propagación:** un fallo → múltiples impactos downstream
- **Causa raíz automática:** el sistema propone causa antes de investigar

### E3: RECOMENDACIÓN

Tres opciones rankeadas por impacto en tonelaje y costo por hora. Un tap. Los tres camiones ya se redirigen. El despachador no interpretó datos — eligió entre alternativas calculadas. Paz mental: la decisión ya fue evaluada antes de que él la tomara.

Pilar: **Clear Path**

**Vercel v0**

IA / Desarrollo

*Generative UI — la intención se convierte en interfaz ejecutable, vista óptima por situación.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Vistas de crisis generadas:** vista específica para ESE evento, no dashboard genérico
- **Interfaz como respuesta:** se adapta a lo que el operador necesita ahora
- **Acción directa:** el operador no interpreta, elige

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: RECOMENDACIÓN

La pala ya cayó. El sistema ya detectó y analizó. Ahora muestra **3 opciones rankeadas** con impacto en tonelaje. El operador no interpreta — elige.

### QUIET UI · CLEAR PATH

Consola acromática (95% gris/negro). Color solo en la anomalía: la pala caída pulsa en cyan. Panel lateral con opciones listas.

### REFERENTES POR ETAPA

- **D** CrowdStrike — alerta acromática
- **A** SentinelOne — cadena causal
- **R** Vercel — opciones rankeadas

DOMINIO A · C: RESPUESTA A CRISIS · ASISTENCIA INTELIGENTE

# CASO #2

## Riesgo Espacial y Seguridad

### PERFIL

SUPERVISOR MONITOREO

GERENTE MINA | JEFE DE TURNO

**Rol:** Garantizar seguridad y continuidad ante riesgos geotécnicos y tronadura.

**Necesidad:** Cruce automático de fuentes sensoriales. Certeza para decisión con impacto legal.

**Dolor:** Responsabilidad legal directa. Múltiples sistemas sin integrar (ARIS, GPS, radio, prismas).

### CASOS AGRUPADOS

Alerta geotécnica

Ajuste táctico zona riesgo

Tronadura y despeje

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

10:15 AM. La Pala 07 opera a 200 metros de una zona clasificada como inestable por el radar geotécnico. En 40 minutos hay tronadura programada y dos loros no están en posición. El supervisor de monitoreo salta entre ARIS, el sistema GPS, la planilla de tronadura y el radio — cada uno con un pedazo de la verdad, ninguno con la imagen completa. La responsabilidad legal es directa: si algo sale mal, la firma es suya. **No necesita cuatro pantallas — necesita una certeza.**

### E1: DETECCIÓN

Cruce automático: radar geotécnico + posición GPS de equipos + estado de loros de tronadura. Un solo mapa con la zona de restricción actualizada, los equipos afectados y su distancia al riesgo. El supervisor no consultó cuatro sistemas — recibió una sola imagen completa.

Pilar: **Omni Sense**

**Anduril Lattice**

Defensa / Spatial AI

*Fusión de sensores para detección y tracking de amenazas en espacio físico.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Fusión multi-sensor:** radar + GPS + prismas en un solo mapa
- **Zonas dinámicas:** restricciones que se actualizan con el terreno
- **Tracking espacial:** distancia equipo-riesgo en tiempo real

### E2: ANÁLISIS

Simulación de escenarios: si la pala sigue operando, cuál es la ventana de riesgo. Si la tronadura se ejecuta, qué equipos deben evacuarse y en qué orden. Zonas de restricción proyectadas en tiempo real sobre el mapa.

Pilar: **Time Sight**

**Chronosphere**

Observabilidad / Cloud

*Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Ventana temporal:** proyección de riesgo si la operación continúa
- **Escenarios comparados:** "si sigue" vs "si evacúa" lado a lado
- **Retención selectiva:** más detalle temporal durante el incidente

### E3: RECOMENDACIÓN

Maniobra de evacuación recomendada con impacto operacional medido. Una firma respaldada por fusión de sensores — certeza legal, no intuición. Si la situación cambia, re-alerta. Si no — silencio.

Pilar: **Clear Path**

**SentinelOne Purple AI**

Ciberseguridad (XDR)

*Triaje automático de alertas → acción guiada a velocidad de máquina.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Evacuación guiada:** orden de salida con impacto operacional
- **Firma respaldada:** certeza legal basada en fusión de datos
- **Re-alerta automática:** si cambia la situación, nuevo triaje

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: DETECCIÓN

El sistema cruza datos de ARIS (radar geotécnico), GPS de equipos y prismas de monitoreo. Detecta que la **Pala EX-205 está en zona de riesgo** — antes de que el operador lo note.

### OMNI SENSE + TIME SIGHT

Fusión multisensor: radar + GPS + prismas en un solo mapa. Zonas de restricción en tiempo real. Alerta automática sin consultar múltiples sistemas.

### REFERENTES POR ETAPA

**D** Anduril Lattice — spatial intelligence

**A** Chronosphere — zoom temporal

**R** SentinelOne Purple AI — acción guiada

# Caso #3: Anticipación de Cuello de Botella



**DOMINIO B: ANTICIPACIÓN OPERATIVA**

# CASO #3

## Anticipación de Cuello de Botella

### PERFIL

JEFE CHANCADO | PLANIFICADOR PYT | JEFE OPERACIONES

**Rol:** Anticipar problemas y mantener flujo continuo de producción.

**Necesidad:** Visibilidad predictiva y capacidad de reasignación rápida de recursos.

**Dolor:** Impacto aguas abajo invisible. Silos entre áreas impiden coordinación preventiva.

### CASOS AGRUPADOS

Bloqueo chancador | Patios sin perforar | Velocidades | Mantenciones

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Mediodía, turno diurno. La operación parece normal — los números del turno van bien. Pero la velocidad de alimentación al chancador cae lento, constante. Nadie lo nota porque cada área mira su propio dashboard: el jefe de chancado ve su flujo, el planificador ve su plan semanal, el jefe de operaciones ve sus equipos. Cuando el bloqueo ocurra en 45 minutos, las tres áreas se van a enterar por radio — tarde, descoordinadas y sin opciones.

**No necesita más reportes por área — necesita coordinación antes del problema.**

### E1: DETECCIÓN

Detección predictiva: el patrón de desaceleración se forma antes de que el bloqueo exista. La alerta no espera a que el problema ocurra — se activa cuando la tendencia se confirma. Proyección: bloqueo en 45 minutos.

Pilar: **Time Sight**

**Chronosphere**

Observabilidad / Cloud

*Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección de tendencia:** alerta por patrón, no por umbral fijo
- **Countdown visual:** "45 min para bloqueo" como cuenta regresiva
- **Zoom temporal:** más resolución cuanto más cerca del evento

### E2: ANÁLISIS

Impacto aguas abajo calculado antes del bloqueo: tonelaje perdido por hora, costo acumulado, áreas afectadas en cascada. El jefe de chancado ve el flujo declinando. El planificador ve la brecha contra el plan semanal. El jefe de operaciones ve qué equipos quedan sin destino. Todo en una vista — no en tres reportes separados.

Pilar: **Time Sight**

**Tesla Fleet**

Movilidad Autónoma

*Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Impacto en cascada:** un bloqueo → N áreas afectadas visualizadas
- **Vista unificada:** chancado + plan + equipos en una pantalla
- **Causalidad física:** de síntoma a origen sin investigar

### E3: RECOMENDACIÓN

Redistribución de flujo recomendada con equipos reasignables identificados. Tres áreas coordinadas antes de que el problema exista — sin radio, sin silos, sin improvisación.

Pilar: **Clear Path**

**Datadog Bits AI**

Observabilidad / DevOps

*Recomendaciones proactivas de corrección. Archive Search sin rehidratar logs.*

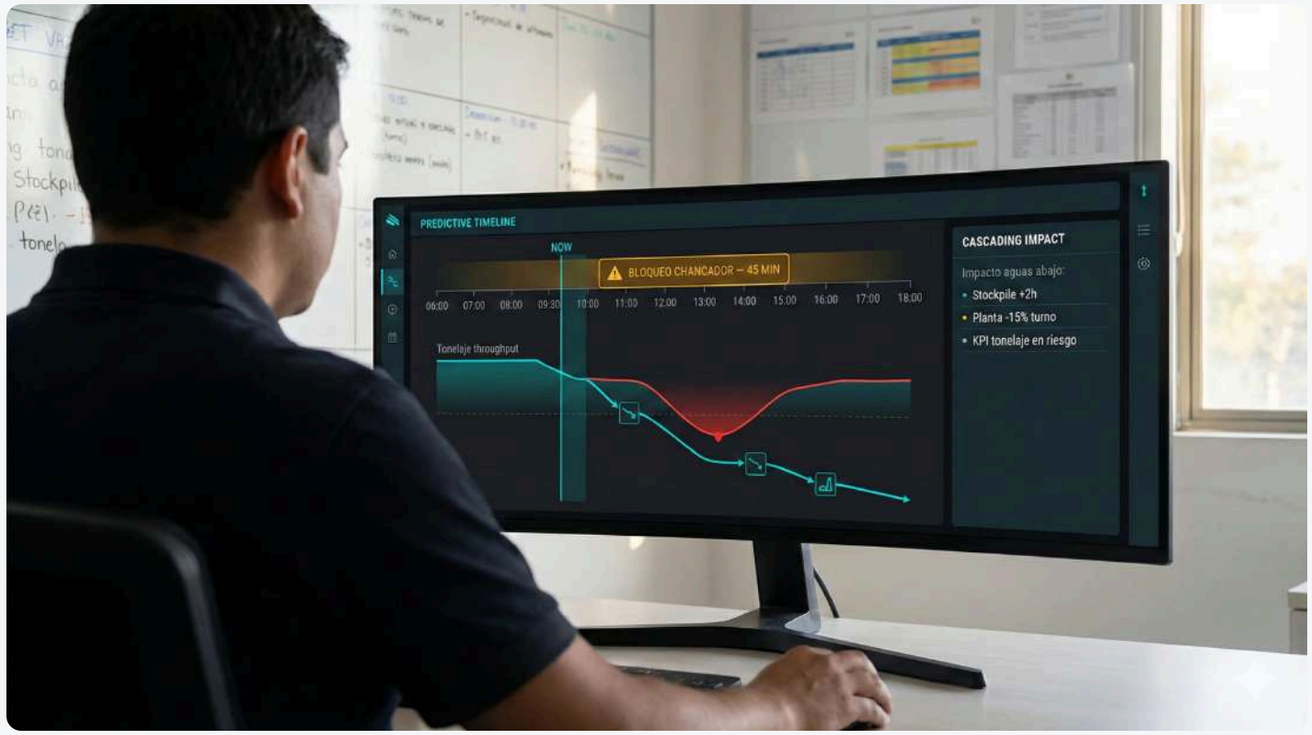
CÓMO APLICA A CORE

- **Coordinación pre-problema:** reasignación antes del bloqueo
- **Equipos reasignables:** qué mover y a dónde, priorizado
- **Corrección proactiva:** actuar con margen, no en crisis

# Caso #3 — Visualización: Anticipación de Cuello de Botella



DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN




### MOMENTO: ANÁLISIS

El sistema ya detectó que en 45 min se bloquea el chancador. Ahora muestra el **impacto aguas abajo** — tonelaje, dinero, áreas afectadas — y la causa raíz específica.

### TIME SIGHT + CLEAR PATH

Timeline predictivo del turno con marcador "ahora" y proyección amber. Flujo de tonelaje declinando hacia el punto de bloqueo. Impacto cascada en planta y KPI.

### REFERENTES POR ETAPA

- **D** Chronosphere — alerta predictiva
- **A** Tesla Fleet — time scrubbing
- **R** Datadog Bits AI — recomendación contextual

# Caso #4: Briefing Inteligente



**DOMINIO C: ASISTENCIA INTELIGENTE**

# CASO #4

## Briefing Inteligente

### PERFIL

SUPERVISOR IROC "SOFÍA"

GERENCIA CIO

**Rol:** Coordinar reuniones con contexto completo y actualizado.

**Necesidad:** Contexto instantáneo sin preparación manual. El sistema la busca a ella.

**Dolor:** Saturación de correos, reuniones y radio. "Pobreza de tiempo" crónica.

### CASOS AGRUPADOS

Reunión diaria CIO 8 AM

Asistencia proactiva pre-reunión

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

7:45 AM. Sofía camina hacia la sala de coordinación — casco, radio, cero tiempo. Reunión en 15 minutos. No ha podido prepararse: correos sin leer, tres reuniones previas, el radio que no para. ¿Cómo cerró el turno noche? ¿La tronadura? ¿Cuántos camiones parados? La información existe — dispersa entre el dashboard de despacho, el reporte de mantención y los correos del jefe de turno anterior. Sofía va a llegar a improvisar, como cada mañana.

**No necesita otro dashboard que abrir — necesita que el contexto la encuentre a ella.**

### E1: DETECCIÓN

El briefing llega al WhatsApp de Sofía — el canal correcto para alguien caminando al turno. Resumen contra plan: turno noche al 87%, tronadura -20%, 5 camiones parados, 2 alertas de seguridad. El sistema la busca a ella, no al revés.

Pilar: **Omni Sense**

**Samsara**

Fleet Management / IoT

*Connected Workflows: dashboard holístico que integra múltiples fuentes sensoriales.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Push al canal correcto:** el briefing llega donde estás, no donde deberías estar
- **Resumen contra plan:** delta turno anterior en 3 líneas
- **Integración multi-fuente:** despacho + mantención + correos en un mensaje

### E2: ANÁLISIS

Priorización objetiva: lo más importante primero, medido por impacto en el plan. Causa raíz de cada brecha identificada. Sofía llega a la reunión con contexto completo — en 30 segundos, no en 30 minutos.

Pilar: **Omni Sense**

**Motive**

Fleet Management / IoT

*Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Asistente de voz + cámaras + telemática integrada.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Filtro inteligente:** solo lo relevante para TU reunión
- **Prioridad por impacto:** lo importante primero, lo urgente segundo
- **30 seg de contexto:** sustituye 30 min de preparación manual

### E3: RECOMENDACIÓN

Post-reunión: "Tus indicaciones van OK" o "Atención: desvío detectado en ejecución." Seguimiento automático sin que Sofía tenga que pedirlo.

Pilar: **Clear Path**

**Vercel v0**

IA / Desarrollo

*Generative UI: la intención se convierte en interfaz ejecutable.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Seguimiento automático:** post-reunión sin pedir nada
- **Alerta por desvío:** avisa si las indicaciones no se ejecutan
- **Interfaz adaptativa:** formato de seguimiento, no de dashboard

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: DETECCIÓN

Sofía camina al turno. 15 min antes de la reunión, el sistema la alcanza por **WhatsApp** — el canal correcto para alguien en movimiento.

### OMNI SENSE + TIME SIGHT

Briefing proactivo: tronadura -20%, 5 camiones parados, 2 riesgos. Priorización objetiva contra plan. Llega listo, no el raw data.

### REFERENTES POR ETAPA

**D** Samsara — push proactivo multicanal

**A** Motive — dashboard holístico

**R** Vercel v0 — texto listo para acción

DOMINIO C: ASISTENCIA INTELIGENTE

# CASO #5

## Copiloto en Terreno

### PERFIL

JEFE DE TURNO | DESPACHADOR

**Rol:** Resolver dudas operacionales y gestionar flujo de comunicaciones por radio.

**Necesidad:** Respuesta inmediata, manos libres. Voz y foto como interfaz primaria.

**Dolor:** Radio saturada con múltiples solicitudes. Normas inaccesibles en terreno. Manos ocupadas.

### CASOS AGRUPADOS

- Cumplimiento legal Sernageomin
- Saturación de radio y triage

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

El jefe de turno frena la camioneta junto a una berma. Algo no se ve bien — la altura parece insuficiente. La normativa de Sernageomin está en un PDF en la oficina, a 20 minutos de camino. La radio suena con tres solicitudes simultáneas: un camión pide autorización, mantención pregunta por un equipo, seguridad reporta un incidente menor. Las manos están en el volante y la radio. No hay cómo consultar, priorizar ni responder en paralelo.

**No necesita un manual — necesita una respuesta directa, manos libres.**

### E1: DETECCIÓN

Consulta directa: foto de la berma + pregunta por voz. El sistema recibe por el canal que el usuario tenga disponible — voz, imagen, texto. La radio se transcribe automáticamente, las solicitudes se identifican y se ponen en cola.

Pilar: **Omni Sense**

**Discord**

Comunicación

*Canales de voz siempre activos. Push-to-Talk como referente para triage de radio.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Multimodal:** voz, foto y texto como canales de entrada
- **Cola inteligente:** solicitudes de radio identificadas y priorizadas
- **Push-to-Talk:** interacción manos libres en terreno

### E2: ANÁLISIS

Cruce instantáneo con normativa vigente: Sernageomin, prevención de riesgos, procedimientos de faena. Las tres solicitudes de radio priorizadas por urgencia, cada una con contexto suficiente para decidir.

Pilar: **Omni Sense**

**Motive**

Fleet Management / IoT

*Edge AI filtra 99% de alertas falsas. Asistente de voz + cámaras + telemática integrada.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Cruce normativo:** foto → compliance check instantáneo
- **Contexto por solicitud:** cada pedido de radio con info suficiente
- **Edge AI:** procesamiento en terreno, sin depender de oficina

### E3: RECOMENDACIÓN

"Cumple" o "Regulariza así: [pasos concretos]." Cola de solicitudes ordenada. Problema resuelto — silencio. Sin re-alertar, sin seguimiento innecesario. Manos libres de principio a fin.

Pilar: **Clear Path**

**SentinelOne Purple AI**

Ciberseguridad (XDR)

*Triaje automático de alertas → acción guiada a velocidad de máquina.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Respuesta binaria:** "cumple" o "regulariza así"
- **Silencio post-acción:** resuelto = no más alertas
- **Manos libres completo:** de consulta a resolución sin tocar pantalla

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: ANÁLISIS

El jefe de turno preguntó por voz "¿cumplo la berma?" El sistema ya cruzó la foto con la normativa Sernageomin. Ahora muestra la **respuesta directa** — cumple o regulariza.

### "🎙" OMNI SENSE + CLEAR PATH

Interfaz por voz y foto — manos libres en terreno. El sistema escucha la radio, transcribe y prioriza solicitudes. Normativa cruzada automáticamente.

### REFERENTES POR ETAPA

**D** Discord — canales de voz activos

**A** Motive — cruce multi-sensor

**R** SentinelOne Purple AI — respuesta directa

CASOS 1 – 6

## CUMPLIR EL PLAN

**D** → **A** → **R** aplicado a incidentes de turno, anticipación operativa y asistencia en terreno.

La base. Sin esto, no hay plataforma.

CASOS 7 – 8

## OPTIMIZAR EL PLAN

**D** → **A** → **R** aplicado a decisiones estratégicas que trascienden el turno.

CORE ya existe y funciona. La pregunta es: ¿qué más puedo hacer con esto?

HORIZONTE

## CEREBRO AUTÓNOMO

CORE como el **sistema nervioso central** de la mina — percibe, decide y actúa sin intervención humana.

Machine-to-Machine: CORE habla directo con equipos, sensores y sistemas. La operación se auto-optimiza.

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (ENVOLVENTE)

# CASO #6

## Mejoramiento Continuo del Plan

### PERFIL

GERENTE MINAS | PLANIFICADOR CP | GERENTE MINA

**Rol:** Detectar brechas entre plan y ejecución para mejorar continuamente — no solo corregir.

**Necesidad:** Cadena causal completa y comparativa temporal. De "qué pasó" a "por qué".

**Dolor:** Números "bien" pero algo no cuadra. Causa raíz oculta entre múltiples fuentes.

### CASOS AGRUPADOS

- Cierre mensual recuperación
- Planificación recursos
- Autónomos fin de semana

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Lunes, cierre semanal. El Gerente de Mina revisa los números: mineral cumplido, lastre cumplido. Pero la recuperación de planta está 6% bajo meta. Algo no cuadra. Los autónomos se detuvieron 14 veces durante el fin de semana — ¿por qué? La respuesta está repartida entre el sistema de posicionamiento, el log de antenas, el reporte de alimentación a planta y el historial de mantención. Cuatro sistemas, cuatro equipos, cuatro versiones parciales de la verdad.

**No necesita más datos — necesita la cadena causal completa en una sola vista.**

### E1: DETECCIÓN

Alerta de brecha continua — no espera al cierre mensual. El gap entre plan y realidad se detecta mientras ocurre, con la pregunta ya respondida antes de que alguien la haga.

Pilar: **Time Sight**

**Tesla Fleet**

Movilidad Autónoma

*Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección continua:** brecha detectada mientras ocurre, no al cierre
- **Split plan/realidad:** gap visual en tiempo real
- **Pregunta pre-respondida:** "¿por qué?" ya tiene respuesta

### E2: ANÁLISIS

Time Scrubbing: rebobinar hasta el momento exacto del primer desvío. Cadena causal completa: antena descalibrada → posicionamiento incorrecto de autónomos → alimentación errática a planta → recuperación baja. Todo en una vista, no en cuatro sistemas.

Pilar: **Time Sight**

**SentinelOne Storylines**

Ciberseguridad (XDR)

*Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Time Scrubbing:** rebobinar al primer desvío exacto
- **Cadena causal:** antena → autónomos → planta → recuperación
- **Una vista:** cuatro sistemas en una narrativa forense

### E3: RECOMENDACIÓN

Ajustes recomendados con impacto cuantificado por intervención. No solo corregir la desviación — mejorar la ejecución. De "qué pasó" a "cómo mejoramos" — y cuánto vale hacerlo esta semana.

Pilar: **Clear Path**

**Chronosphere**

Observabilidad / Cloud

*Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Impacto por intervención:** "si corriges X, recuperas Y toneladas"
- **Costo de inacción:** cuánto cuesta no corregir esta semana
- **Ajuste estructural:** corrección de configuración, no parche

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: ANÁLISIS

El gerente ve la brecha entre plan y realidad. El sistema ya cruzó datos de autónomos, antenas y mineral. Ahora muestra la **cadena causal completa** — de síntoma a causa raíz.

### TIME SIGHT + CLEAR PATH

Time Scrubbing: rebobinar la semana segundo a segundo. Split Plan/Realidad con gap visual. Anomalías geolocalizadas en mapa. Causa raíz con correlación.

### REFERENTES POR ETAPA

**D** Tesla Fleet — detección de brecha

**A** SentinelOne — post-mortem causal

**R** Chronosphere — proyección temporal

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

# CASO #7

## Optimización del Plan Minero

### PERFIL

GERENTE MINAS | PLANIFICADOR CP

**Rol:** Definir y ajustar la estrategia de extracción a nivel de plan mensual.

**Necesidad:** Visibilidad de que la configuración actual ya no es óptima. Herramientas para reconfigurar el plan.

**Dolor:** Plan estático hecho hace 3 meses. Realidad geológica lo invalidó pero nadie lo cuestiona.

### ORIGEN

Síntesis de evidencia de múltiples fuentes y motor Orchestra. No proviene directamente de láminas del workshop.

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Reunión mensual de planificación. Fase Sur lleva 3 semanas rindiendo bajo plan — no por incidentes, sino porque la roca es más dura de lo que el modelo geológico proyectaba. Cada turno manda la misma flota a las mismas fases en las mismas proporciones. Nadie cuestiona la asignación porque "el plan dice así." Pero el plan se hizo hace 3 meses con proyecciones que la realidad ya invalidó. El gap no es de un turno — es estructural. Y se repite, turno tras turno, semana tras semana, porque la configuración global nunca se revisa.

**No necesita corregir un turno — necesita reconfigurar el plan.**

### E1: DETECCIÓN

Patrón estructural detectado: Fase Sur rindió bajo plan en 18 de los últimos 21 turnos. No son incidentes aislados — es una tendencia sistémica. Divergencia cuantificada: dureza de roca 15% sobre la proyección del modelo geológico. El plan ya no refleja la realidad del terreno.

Pilar: **Time Sight**

**Chronosphere**

Observabilidad / Cloud

*Lens: políticas de retención temporal ajustables durante incidentes activos.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Detección de tendencia:** no alertar por pico, alertar por patrón sostenido
- **Retención adaptativa:** más resolución cuando importa, menos cuando no
- **Cuantificación del desvío:** no "va mal" sino

### E2: ANÁLISIS

Orchestra simula configuraciones alternativas de secuenciación de fases para las próximas 4 semanas. No "qué hacer hoy" sino "qué patrón adoptar": redistribuir esfuerzo 60/40 hacia Fase Norte, ajustar secuencia de tronadura, reasignar perforación. Cada configuración evaluada contra datos geológicos actualizados — no contra el plan de hace 3 meses.

Pilar: **Time Sight**

**SentinelOne Storylines**

Ciberseguridad (XDR)

*Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Simulación what-if:** evaluar configuraciones alternativas antes de comprometerse
- **Narrativa causal:** "la roca cambió → el plan quedó obsoleto → esto cuesta X"
- **Datos frescos:** simular contra realidad

### E3: RECOMENDACIÓN

Configuración recomendada: concentrar 60% del esfuerzo de extracción en Fase Norte por las semanas 5 a 8. Recuperación proyectada: +8% vs trayectoria actual. Impacto: USD 4.2M en valor recuperado en el mes. El plan se actualiza — no es un parche de turno, sino una nueva línea base que todos los turnos heredan.

Pilar: **Clear Path**

**Tesla Fleet**

Movilidad Autónoma

*Time Scrubbing: rebobinar incidentes para entender causalidad física exacta.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Nueva línea base:** el plan se actualiza, no se parchea
- **Impacto en USD:** no "mejorar" sino "USD 4.2M recuperados"
- **Herencia automática:** todos los turnos

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: RECOMENDACIÓN

Orchestra simuló 4 configuraciones de secuenciación de fases. Ahora muestra la **estrategia recomendada** para las próximas 4 semanas — no un fix de turno, sino una reconfiguración global.

### TIME SIGHT + CLEAR PATH

De decisiones tácticas a reconfiguración estratégica. No "qué hacer este turno" sino "qué patrón adoptar para el mes." El plan deja de ser estático — se adapta a la realidad geológica.

### REFERENTES POR ETAPA

- **D** Chronosphere — patrones temporales
- **A** SentinelOne — cadena causal
- **R** Tesla Fleet — escenarios futuros

DOMINIO D: ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

# CASO #8

## Reportería Ejecutiva

### PERFIL

CFO | GERENTE MINAS | CONTROLLER

**Rol:** Reportar rendimiento financiero a directorio. Traducir operaciones a lenguaje de negocio.

**Necesidad:** Reporte ejecutivo automático sin armar PDFs. Impacto en dinero, no en tonelaje.

**Dolor:** Erika arma reportes manuales (medio día). CFO no usa TIMining. "Software de operaciones" no habla su idioma.

### ORIGEN

Workshop 01 (gap identificado), Design Brief (Executive App). CFO es "usuario invisible" — caso aspiracional.

## FLUJO DE LA EXPERIENCIA

CONTEXTO

Reunión de directorio en curso. Alguien pregunta: "¿cómo va la operación minera?" El CFO no puede responder sin llamar a alguien, esperar un consolidado manual, o abrir un software que no entiende. Los datos existen — tonelaje, turnos, disponibilidad, alertas — pero están atrapados en sistemas diseñados para ingenieros, en un idioma que no es el suyo. La mina puede estar generando millones en valor capturado o destruyéndolo — y la persona que reporta al directorio es la última en enterarse.

**No necesita acceso a sistemas de operaciones — necesita la respuesta en su bolsillo, en su idioma.**

### E1: DETECCIÓN

Notificación en el teléfono del CFO — un resumen ejecutivo que cabe en una pantalla. Cuatro KPIs traducidos a dinero: adherencia, producción, seguridad, valor capturado. Un solo indicador destacado pide atención. El resto — silencio.

Pilar: **Omni Sense**

**Datadog Bits AI**

Observabilidad / DevOps

*Recomendaciones proactivas de corrección. Archive Search sin rehidratar logs.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Push proactivo:** el sistema llega al CFO, no al revés
- **KPIs traducidos:** todo en dinero, no en métricas de ingeniería
- **Un indicador destacado:** no 20 métricas, solo la que pide atención

### E2: ANÁLISIS

Un tap en el indicador destacado. Drill-down financiero: qué turno fue el peor, por qué, cuánto costó. Comparativa con trimestres anteriores. Proyección de cierre si no se corrige. Legible desde el teléfono, en medio de la reunión.

Pilar: **Time Sight**

**SentinelOne Storylines**

Ciberseguridad (XDR)

*Storylines™: reconstrucción forense narrativa de incidentes, cadena causal automática.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Drill-down financiero:** del KPI al turno culpable en un tap
- **Comparativa temporal:** "vs trimestre anterior" como contexto automático
- **Legible en móvil:** diseñado para consultarse en medio de una reunión

### E3: RECOMENDACIÓN

"Ritmo actual cierra -12%. Con intervención, cierra +3%. Delta: USD 1.8M." El CFO responde la pregunta del directorio sin haberse levantado de la mesa. El software no le pidió que aprendiera minería — aprendió a hablar finanzas.

Pilar: **Clear Path**

**Compound**

Fintech / Diseño

*Numerical Stillness: números en gran escala con pesos tipográficos ligeros.*

CÓMO APLICA A CORE

- **Números que hablan:** "-12% → +3%, delta USD 1.8M" como frase ejecutiva
- **Tipografía financiera:** números grandes, ligeros, legibles al vuelo
- **Respuesta lista:** el CFO copia la frase y responde al directorio

DETECCIÓN — ANÁLISIS — RECOMENDACIÓN

### MOMENTO: DETECCIÓN

Viernes 3 PM, pre-directorio. El reporte llega **automático** al CFO — semáforo de KPIs, sin PDF manual. El sistema busca al CFO, no al revés.

### OMNI SENSE + TIME SIGHT

El reporte busca al CFO — no al revés. Traducción automática: de tonelaje a dinero. Drill-down financiero en el teléfono, listo para directorio.

### REFERENTES POR ETAPA

- **D** Datadog Bits AI — auto-resumen
- **A** SentinelOne — navegación causal
- **R** Compound — métricas financieras

# Horizonte de Evolución



Slide de horizonte evolutivo de v1

Sin cambios — aplican mismas etapas de madurez

# Hoja de Ruta — Plan Idemax

SEMANA 5

Sem 1 | Sem 2–3 | ← Estamos aquí (Sem 5) | Sem 9–10

### ✓ ETAPA 1

**Inmersión**

Racional estratégico. 4 entrevistas, benchmark, alineación CEO/CTO/COO.

COMPLETADA

### ✓ ETAPA 2

**Experiencia**

8 casos de uso, 4 entrevistas usuarios, framework refinado. Touchpoint 1 completado.

COMPLETADA

### → ETAPA 3

**Lineamientos**

Sistema de diseño, wireframes caso piloto, moodboards por pilar × dominio, prototipo.

EN CURSO — SEM 5

### ETAPA 4

**Comunicación**

Narrativa estratégica, mensajes clave por audiencia, propuesta de marca CORE.

PENDIENTE

**Siguiente paso**

Moodboards concretos por pilar × dominio showcase. Prototipo del Caso #1 (Crisis) con flujo D→A→R completo.

**Gap a cerrar**

Más entrevistas con usuarios finales en mina. Los 4 canvas actuales son señal, no evidencia concluyente.

## Próximos Pasos NUEVO

### MOODBOARDS

Opciones A/B/C por cada pilar × dominio showcase.

- Quiet UI × Crisis: achromatic, exception-based
- Time Sight × Anticipación: temporal layers
- Omni Sense × Asistencia: WhatsApp-native
- Multi-pilar × Alineación: executive reporting

### PROTOTIPO CASO #1

Wireframe funcional del flujo D→A→R completo para Caída de Equipo Crítico.

Consola IROC silenciosa → alerta → análisis causal → recomendación rankeada → acción. Con principios Quiet UI aplicados.

### ENTREVISTAS ETAPA 3

Validar dominios y pilares con usuarios finales en terreno.

- ¿El operador se reconoce en “Crisis” y “Anticipación”?
- ¿La confianza en datos es barrera universal?
- ¿Qué canal usan realmente? (WhatsApp, radio, otro)

# Mapa de Definiciones



Glosario de v1 + nuevos términos: Tiempo Cero, Mejoramiento Continuo, Reconfiguración Estratégica, Confianza en Datos

Actualizar con terminología v2

# Apéndice: Benchmark por Pilar



4 slides de benchmark por pilar de v1 (Quiet UI, Clear Path, Time Sight, Omni Sense) se mueven a apéndice como referencia detallada

No se eliminan — se complementan con las nuevas slides por cruce pilar × dominio

IDEMAX